

EXAMEN D'ALGEBRE DE BASE

Session 1/ Semestre 1

Durée : 1 h 30 min

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : +1,75 points par réponse exacte

- 1,0 point pour une réponse inexacte

00 point pour une question sans réponse

Enoncé 1 : On pose $\Gamma_1 = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $\Gamma_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, on définit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \Gamma_1, (x, y) \Delta (x', y') = (xx', xy' + y) \text{ et}$$

$$\forall (x, y), (x', y') \in \Gamma_2, \begin{cases} (x, y) \top (x', y') = (x + x', y + y') \\ (x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + x'y) \end{cases}$$

Question 1 : Cocher la(les) bonne(s)

L'élément neutre de (Γ_1, Δ) est	A	B	C	D	E
	(0,1)	(1,0)	(1,-1)	(-1,1)	Autre choix

Question 2 : Le symétrique de (x, y) dans (Γ_1, Δ) est :

A	B	C	D
$\left(\frac{1}{x}, \frac{-y}{x}\right)$	$\left(\frac{-1}{x}, \frac{-y}{x}\right)$	$\left(\frac{-1}{x}, \frac{y}{x}\right)$	$\left(\frac{1}{x}, \frac{y}{x}\right)$

Question 3 : Choisir bonne réponse

Δ n'est pas associative	A	B
	vrai	faux

Question 4 : Choisir la bonne réponse

(Γ_1, Δ) est un groupe abélien	A	B
	vrai	faux

Question 5 : Choisir la bonne réponse

$\odot$ et $\top$ sont associatives	A	B
	vrai	faux

Question 6 : Un seul parmi ces ensembles est un sous-groupe de (Γ_1, Δ)

A	B	C	D
$]0, +\infty[\times \mathbb{R}$	$] -\infty, 0[\times \mathbb{R}$	$]1, +\infty[\times \mathbb{R}$	$] -\infty, 1[\times \mathbb{R}$

Question 7 : Le symétrique de (x, y) dans (Γ_2, Γ) est :

A	B	C	D
$(-x, y)$	$(x, -y)$	$(-x, -y)$	(x, y)

Question 8 : Choisir la bonne réponse

$(\Gamma_2, \oplus)$ n'admet pas d'élément neutre	A	B
	vrai	faux

Question 9 : Choisir la(les) bonne(s) réponse(s)

A	B	C	D
$(\Gamma_2, \Gamma, \oplus)$ est un anneau commutatif	$(\Gamma_2, \Gamma, \oplus)$ est un anneau	(Γ_2, Γ) est un groupe commutatif	$(\Gamma_2, \Gamma, \oplus)$ est un corps

Enoncé 2 : On considère $P_n(X) = (X+1)^n - X^n - 1$ et $F(X) = \frac{X^3}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6}$

Question 10 : Le reste de la division euclidienne de $P_n(X)$ par $X^2 - 3X + 2$ est :

A	B	C	D
$(3^n + 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} + 2^n - 3)$	$(3^n - 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} + 2^n - 3)$	$(3^n - 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} + 2^n + 3)$	$(3^n - 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} - 2^n - 3)$

Question 11 : La décomposition en éléments simples de $F(X)$ sur $\mathbb{R}$ est :

A	B	C	D
$1 - \frac{1/2}{X-1} - \frac{8}{X+2} + \frac{27/8}{X-3}$	$1 + \frac{1/2}{X-1} - \frac{8}{X-2} + \frac{27/8}{X-3}$	$1 + \frac{1/2}{X-1} - \frac{8}{X-2} - \frac{27/8}{X+3}$	$1 + \frac{1/2}{X+1} + \frac{8}{X-2} + \frac{27/8}{X-3}$

Enoncé 3 :

1. Tu auras ton examen si tu travailles régulièrement.
2. Pour avoir son examen, il faut travailler régulièrement.
3. Si tu ne travailles pas régulièrement, tu n'auras pas ton examen.
4. Il est nécessaire de travailler régulièrement pour avoir son examen.
5. Pour avoir son examen, il suffit de travailler régulièrement.
6. Ne pas travailler régulièrement entraîne un échec à l'examen.
7. Si tu n'as pas ton examen, c'est que tu n'as pas travaillé régulièrement.
8. Travail régulier implique réussite à l'examen.
9. On ne peut avoir son examen qu'en travaillant régulièrement

Question 12 : Parmi toutes les propositions suivantes, regrouper par paquets celles qui sont équivalentes :

A	B	C	D
1, 5, 7 et 8	1, 5, 7 et 9	2, 3, 4, 6 et 7	2, 3, 4, 6 et 9

EXAMEN D'ALGEBRE DE BASE - VERSION B

1 heure 30 minutes

Tronc Commun
des Sciences et
Technologie

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : (+1,25) points pour une bonne réponse et (-1,00) point pour une mauvaise réponse

Enoncé 1

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et E un ensemble. Soit $\psi : E \rightarrow G$ une bijection. On définit sur E la loi de composition interne suivante : $\forall (x, y) \in E^2, x * y = \psi^{-1}(\psi(x) \cdot \psi(y))$.

- Q1) La loi $*$ est une loi de composition interne

(A)	(B)
Vrai	Faux

 Q2) La loi $*$ est associative

(A)	(B)
Faux	vrai
- Q3) La loi $*$ admet un élément neutre et un élément symétrisable

(A)	(B)
Vrai	Faux

 Q4) $(E, *)$ a une structure de groupe

(A)	(B)
Vrai	Faux
- Q5) ψ est un isomorphisme

(A)	(B)
Faux	Vrai

Enoncé 2

Soit un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(X) - P(X-1) = X^2$.Q6) Le polynôme P est de la forme :

A)	B)	C)	D)
$\frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X + \xi$	$-\frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X + \xi$	$\frac{1}{3}X^3 + \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X + \xi$	$\frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{6}X + \xi$

Q7) L'ordre de multiplicité de la racine 1 dans le polynôme $X^{2n} - nX^{n+1} + nX^{n-1} - 1$ est :

A)	B)	C)	D)
1	2	3	Autre réponse

Enoncé 3

Soient $F(X) = \frac{X^2}{(X+1)^3(X-1)}$ et $G(X) = \frac{2}{X(X-1)^2}$.Q8) La décomposition en éléments simples de F sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ est :

A)	B)
$\frac{\frac{1}{16}}{X+1} - \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^3} + \frac{\frac{1}{16}}{X-1} - \frac{\frac{1}{8}}{(X-1)^2}$	$\frac{\frac{1}{16}}{X+1} - \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^3} + \frac{\frac{1}{16}}{X-1} + \frac{\frac{1}{8}}{(X-1)^2}$
C)	D)
$\frac{\frac{1}{16}}{X+1} - \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^3} + \frac{\frac{1}{16}}{X-1} - \frac{\frac{1}{8}}{(X-1)^2}$	$\frac{\frac{1}{16}}{X+1} - \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^2} + \frac{\frac{1}{4}}{(X+1)^3} + \frac{\frac{1}{16}}{X-1} + \frac{\frac{1}{8}}{(X-1)^2}$

Q9) La décomposition en éléments simples de G sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ est :

A)	B)
$\frac{2}{X} + \frac{2}{X-1} + \frac{2}{(X-1)^2}$	$\frac{-2}{X} - \frac{2}{X-1} - \frac{2}{(X-1)^2}$
C)	D)
$\frac{-2}{X} - \frac{2}{X-1} + \frac{2}{(X-1)^2}$	$\frac{2}{X} - \frac{2}{X-1} + \frac{2}{(X-1)^2}$

Q10) La décomposition en éléments simples de $\frac{1}{X^4+1}$ sur $\mathbb{R}$ est :

A)	B)
$\frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}+X}{X^2+\sqrt{2}X+1} - \frac{\sqrt{2}-X}{X^2-\sqrt{2}X+1} \right)$	$\frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{-\sqrt{2}+X}{X^2+\sqrt{2}X+1} + \frac{\sqrt{2}-X}{X^2-\sqrt{2}X+1} \right)$
C)	D)
$\frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}+X}{X^2+\sqrt{2}X+1} + \frac{\sqrt{2}-X}{X^2-\sqrt{2}X+1} \right)$	$\frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{-\sqrt{2}+X}{X^2+\sqrt{2}X+1} - \frac{\sqrt{2}-X}{X^2-\sqrt{2}X+1} \right)$

[Enoncé 4]

Soit $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$ un déterminant d'ordre 3.

Q11) Cocher la bonne réponse :

A)	(B)	C)	D)
$(b-a)(a-c)(c-b)$	$(b-a)(c-a)(c-b)$	$(b-a)(c-a)(b-c)$	Autre réponse

[Enoncé 4]

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 3.

Q12) Cocher la bonne réponse :

A)	B)	C)	(D)
$A^3 - 3A + 3I_3 = 0$	$A^3 - 3A - 3I_3 = 0$	$-A^3 - 3A + 3I_3 = 0$	Autre réponse

Q13) Cocher la réponse exacte :

A)	(B)	C)
$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

[Enoncé 5]

On pose $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ deux matrices carrées d'ordre 3

Q14) Cocher la bonne réponse :

A)	B)	(C)
$J^m = 3^{1-m}J, m \in \mathbb{N}$	$J^m = 3^{m+1}J, m \in \mathbb{N}$	$J^m = 3^{m-1}J, m \in \mathbb{N}$

Q15) Cocher la réponse :

A)	(B)	C)
$K^n = I_3 - \frac{4^n - 1}{3}J, n \in \mathbb{N}$	$K^n = I_3 + \frac{4^n - 1}{3}J, n \in \mathbb{N}$	$K^n = I_3 + \frac{4^n + 1}{3}J, n \in \mathbb{N}$

Q16) Le couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $K^2 + xK + yI_3 = 0$ est exactement :

A)	B)	(C)
$(-5, -4)$	$(5, -4)$	$(-5, 4)$

Q17) Dans ces conditions l'inverse de K est :

A)	(B)	C)
$\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$

BONNE CHANCE A TOUS

EXAMEN D'ALGEBRE DE BASE

Session 1/ Semestre 1

Durée : 1 h 30 min

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : +1,75 points par réponse exacte

- 1,0 point pour une réponse inexacte

00 point pour une question sans réponse

Enoncé 1 : On pose $\Gamma_1 = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $\Gamma_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, on définit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \Gamma_1, (x, y) \Delta (x', y') = (xx', xy' + y) \text{ et}$$

$$\forall (x, y), (x', y') \in \Gamma_2, \begin{cases} (x, y) \text{ I } (x', y') = (x + x', y + y') \\ (x, y) \otimes (x', y') = (xx', xy' + x'y) \end{cases}$$

Question 1 : Cocher la(les) bonne(s)

L'élément neutre de (Γ_1, Δ) est	A	B	C	D	E
	(0,1)	(1,1)	(1,-1)	(1,0)	Autre choix

Question 2 : Le symétrique de (x, y) dans (Γ_1, Δ) est :

A	B	C	D
$(\frac{-1}{x}, \frac{y}{x})$	$(\frac{-1}{x}, \frac{-y}{x})$	$(\frac{1}{x}, \frac{-y}{x})$	$(\frac{1}{x}, \frac{y}{x})$

Question 3 : Choisir bonne réponse

Δ n'est pas associative	A	B
	vrai	faux

Question 4 : Choisir la bonne réponse

(Γ_1, Δ) est un groupe abélien	A	B
	vrai	faux

Question 5 : Choisir la bonne réponse

$\otimes$ et I sont associatives	A	B
	vrai	faux

Question 6 : Un seul parmi ces ensembles est un sous-groupe de (Γ_1, Δ)

A	B	C	D
$] -\infty, 1[\times \mathbb{R}$	$] -\infty, 0[\times \mathbb{R}$	$] 1, +\infty[\times \mathbb{R}$	$] 0, +\infty[\times \mathbb{R}$

Question 7 : Le symétrique de (x, y) dans (Γ_2, I) est :

A	B	C	D
$(-x, y)$	$(x, -y)$	$(-x, -y)$	(x, y)

Question 8 : Choisir la bonne réponse

$(\Gamma_2, \odot)$ n'admet pas d'élément neutre	A vrai	B faux
--	-----------	-----------

Question 9 : Choisir la(les) bonne(s) réponse(s)

A	B	C	D
$(\Gamma_2, I, \odot)$ est un anneau commutatif	$(\Gamma_2, I, \odot)$ est un anneau	(Γ_2, I) est un groupe commutatif	$(\Gamma_2, I, \odot)$ est un corps

Enoncé 2 : On considère $P_n(X) = (X+1)^n - X^n - 1$ et $F(X) = \frac{X^3}{X^3 - 6X^2 + 11X - 6}$

Question 10 : Le reste de la division euclidienne de $P_n(X)$ par $X^2 - 3X + 2$ est :

A	B	C	D
$(3^n + 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} + 2^n - 3)$	$(3^n - 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} + 2^n - 3)$	$(3^n - 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} + 2^n + 3)$	$(3^n - 2^{n+1} + 1)X + (-3^n + 2^{n+1} - 2^n - 3)$

Question 11 : La décomposition en éléments simples de $F(X)$ sur $\mathbb{R}$ est :

A	B	C	D
$1 - \frac{1/2}{X-1} - \frac{8}{X+2} + \frac{27/8}{X-3}$	$1 + \frac{1/2}{X-1} - \frac{8}{X-2} + \frac{27/8}{X-3}$	$1 + \frac{1/2}{X-1} - \frac{8}{X-2} - \frac{27/8}{X+3}$	$1 + \frac{1/2}{X+1} + \frac{8}{X-2} + \frac{27/8}{X-3}$

Enoncé 3 :

1. Tu auras ton examen si tu travailles régulièrement.
2. Pour avoir son examen, il faut travailler régulièrement.
3. Si tu ne travailles pas régulièrement, tu n'auras pas ton examen.
4. Il est nécessaire de travailler régulièrement pour avoir son examen.
5. Pour avoir son examen, il suffit de travailler régulièrement.
6. Ne pas travailler régulièrement entraîne un échec à l'examen.
7. Si tu n'as pas ton examen, c'est que tu n'as pas travaillé régulièrement.
8. Travail régulier implique réussite à l'examen.
9. On ne peut avoir son examen qu'en travaillant régulièrement

Question 12 : Parmi toutes les propositions suivantes, regrouper par paquets celles qui sont équivalentes :

A	B	C	D
1, 5, 7 et 8	1, 5, 7 et 9	2, 3, 4, 6 et 7	2, 3, 4, 6 et 9